

第一章 數與式練習題

1. 求 $0.\overline{24} + 0.1\overline{42} =$ _____。(化為最簡分數)
2. 下列敘述何者正確？
 - (A) 若 a, b 均為無理數，則 $\frac{a}{b}$ 必為無理數。
 - (B) 若 $x + y, y + z, z + x$ 均為有理數，則 x, y, z 也必均為有理數。
 - (C) 若 a, b 均為無理數，則 $a + b$ 不可能為 0。
 - (D) 若 a, b 為有理數且 $a < b$ ，則存在一有理數 c ，使得 $a < c < b$ 。
 - (E) 設 a, b 是實數，若 $a + b\sqrt{2} = 0$ ，則 a, b 均為 0。
3. 數線上三點 $A(2), B(17), P(x)$ ，已知 $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$ ，則 $x =$ _____。
4. 設 $\sqrt{6 + \sqrt{20}} = a + b$ ，其中 a 為正整數， $0 < b < 1$ ，則 $\frac{1}{b+a-2} =$ _____。
5. 已知 $|a - b|$ 表示數線上 a 到 b 的距離，若 $|2 - 3x| \leq 11$ ，則 x 的範圍為 _____。
6. 滿足不等式 $2|x - 1| > x + 2$ 的解為 _____。
7. 若 $A = \sqrt{44}, B = \sqrt{17} + \sqrt{5}, C = \sqrt{13} + \sqrt{9}$ ，比較三者的大小，由小到大依序為 _____。
8. 有一個長 80 公尺的鐵絲網，今欲沿著筆直的河岸圍一個矩形菜圃，只圍三邊（河岸那一邊不圍），則此菜圃的最大面積為 _____ 平方公尺。
9. 在一個培養細菌的容器中，細菌的數目每隔 1 分鐘就增為 2 倍。已知開頭放入 1 個細菌，1 小時後容器內細菌總數達到 N 個。如果開頭放入 16 個細菌，則最少經過 _____ 分鐘容器內細菌總數會達到 N 個。
10. 設 $E(r)$ 為芮氏規模 r 的地震震央所釋放出的能量， $E(r)$ 與 r 的關係為 $\log E(r) = 1.5r + 11.8$ 。已知某次地震規模為 8.2，另一次地震規模為 7.0。則規模 8.2 地震所釋放出的能量大約是規模 7.0 地震的 _____ 倍。
(四捨五入取至整數，已知 $10^{0.8} \approx 6.31, 10^{1.8} \approx 63.1$)

第一章 數與式練習題詳解

1. 題目：求 $0.\overline{24} + 0.1\overline{42} =$ 詳解：

$$0.\overline{24} = \frac{24}{99}$$

$$0.1\overline{42} = \frac{142 - 1}{990} = \frac{141}{990}$$

$$\frac{24}{99} + \frac{141}{990} = \frac{240}{990} + \frac{141}{990} = \frac{381}{990} = \frac{127}{330}$$

答： $\frac{127}{330}$

2. 題目：下列敘述何者正確？詳解：

(A) 錯誤。例： $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2}$ ，則 $\frac{a}{b} = 1$ 為有理數。

(B) 正確。設 $x + y = k_1, y + z = k_2, z + x = k_3$ 為有理數，則 $(x + y + z) = \frac{k_1 + k_2 + k_3}{2}$ 亦為有理數。故 $x = (x + y + z) - (y + z)$ 為有理數，同理 y, z 均為有理數。

(C) 錯誤。例： $a = \sqrt{2}, b = -\sqrt{2}$ ，則 $a + b = 0$ 。

(D) 正確。此為有理數的稠密性。

(E) 錯誤。若 a, b 為實數，可令 $b = 1, a = -\sqrt{2}$ ，則 $a + b\sqrt{2} = 0$ 但 a, b 不全為 0。答：(B)(D)

3. 題目：數線上三點 $A(2), B(17), P(x)$ ，已知 $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$ ，則 $x =$ 詳解：利用內分點公式：

$$x = \frac{3 \times 2 + 2 \times 17}{2 + 3} = \frac{6 + 34}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

答：8

4. 題目：設 $\sqrt{6 + \sqrt{20}} = a + b$ ，其中 a 為正整數， $0 < b < 1$ ，則 $\frac{1}{b+a-2} =$ 詳解：

$$\sqrt{6 + \sqrt{20}} = \sqrt{6 + 2\sqrt{5}} = \sqrt{5} + 1$$

因為 $2 < \sqrt{5} < 3$ ，所以 $3 < \sqrt{5} + 1 < 4$ 得整數部分 $a = 3$ ，小數部分 $b = (\sqrt{5} + 1) - 3 = \sqrt{5} - 2$

$$\frac{1}{b+a-2} = \frac{1}{(\sqrt{5}-2)+3-2} = \frac{1}{\sqrt{5}-1}$$

有理化：

$$\frac{1(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$$

答： $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$

5. 題目：若 $|2 - 3x| \leq 11$ ，則 x 的範圍為 詳解：

$$-11 \leq 2 - 3x \leq 11$$

$$-13 \leq -3x \leq 9$$

全式除以 -3 （不等號需換向）：

$$\frac{13}{3} \geq x \geq -3$$

即 $-3 \leq x \leq \frac{13}{3}$ 答： $-3 \leq x \leq \frac{13}{3}$

6. 題目：滿足不等式 $2|x - 1| > x + 2$ 的解為 詳解：

(i) 當 $x \geq 1$ 時：

$$2(x - 1) > x + 2 \Rightarrow 2x - 2 > x + 2 \Rightarrow x > 4$$

(符合 $x \geq 1$)

(ii) 當 $x < 1$ 時：

$$2(-(x - 1)) > x + 2 \Rightarrow -2x + 2 > x + 2 \Rightarrow -3x > 0 \Rightarrow x < 0$$

(符合 $x < 1$) 綜上所述，解為 $x > 4$ 或 $x < 0$ 。 答： $x > 4$ 或 $x < 0$

7. 題目：若 $A = \sqrt{44}, B = \sqrt{17} + \sqrt{5}, C = \sqrt{13} + \sqrt{9}$ ，比較大小。詳解：

$$A^2 = 44$$

$$B^2 = (\sqrt{17} + \sqrt{5})^2 = 17 + 5 + 2\sqrt{85} = 22 + \sqrt{340}$$

$$C^2 = (\sqrt{13} + \sqrt{9})^2 = 13 + 9 + 2\sqrt{117} = 22 + \sqrt{468}$$

因為 $18^2 = 324, 19^2 = 361$ ，故 $\sqrt{340} \approx 18.4 \Rightarrow B^2 \approx 40.4$ 因為 $21^2 = 441, 22^2 = 484$ ，故 $\sqrt{468} \approx 21.6 \Rightarrow C^2 \approx 43.6$ 由小到大排列： $B^2 < C^2 < A^2 \Rightarrow B < C < A$ 答： $B < C < A$

8. 題目：長 80 公尺鐵絲網圍三邊矩形之最大面積。詳解：設矩形寬為 x ，則長為 $80 - 2x$ 面積

$$f(x) = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$$

當 $x = \frac{-80}{2(-2)} = 20$ 時，有最大值 最大面積

$$f(20) = 20(80 - 40) = 800$$

答：800

9. 題目：細菌每分鐘增為 2 倍，初始 1 個，一小時後有 N 個。若初始 16 個，達 N 個需幾分鐘？詳解：

$$1 \times 2^{60} = N$$

設經過 t 分鐘後數量為 N ：

$$16 \times 2^t = N, 2^4 \times 2^t = 2^{60}$$

$$2^{4+t} = 2^{60} \Rightarrow 4 + t = 60 \Rightarrow t = 56$$

答：56

1. 題目：規模 8.2 地震釋放能量大約是規模 7.0 的幾倍？詳解：

$$\log E(8.2) = 1.5(8.2) + 11.8 = 24.1$$

$$\log E(7.0) = 1.5(7.0) + 11.8 = 22.3$$

$$\log \frac{E(8.2)}{E(7.0)} = \log E(8.2) - \log E(7.0) = 24.1 - 22.3 = 1.8$$

$$\frac{E(8.2)}{E(7.0)} = 10^{1.8} = 10^1 \times 10^{0.8} \approx 10 \times 6.31 = 63.1 \approx 63$$

答：63